

Россия 3.0 — «Троица»: открытое обращение о суверенном доверенном вычислительном стеке Trinity S³AI как национальном заделе для Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года

Автор: Дмитрий Васильев (Dmitrii Vasilev) **ORCID:** 0009-0008-4294-6159 **Электронная почта:** admin@t27.ai **Научная группа:** Trinity S³AI / gHashTag, самозанятый **Дата:** июнь 2026 г.

Жанр: открытое обращение в научном формате (программная статья со стратегическим предложением)

Аннотация

В работе предлагается стратегическая рамка «Россия 3.0 — Троица» — согласованный с действующими государственными документами подход к достижению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году через приоритет *проверяемости* (доверенности) вычислительного стека, а не только наращивания производительности. Показано, как ключевые целевые показатели Национальной стратегии развития ИИ (Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 в редакции Указа № 124 от 15.02.2024) и сопряжённых документов — нацпроекта «Экономика данных», Стратегии электронной промышленности (Распоряжение № 20-р) и Концепции технологического развития (Распоряжение № 1315-р) — могут быть поддержаны открытым отечественным заделом: семейством числовых форматов GoldenFloat, троичной (балансной) архитектурой и спецификационно-первичным компилятором TRI-27.

Документ строго разделяет **проверяемые факты** (опубликованный препринт, рабочий FPGA-кодек, открытый код) и **открытые гипотезы** (широкое принятие, энергоэффективность), помечая каждую группу утверждений статусом. Предложение не претендует на эксклюзивность или превосходство над государственными инициативами — оно позиционируется как один из готовых отечественных кирпичиков «доверенного ИИ» в смысле действующего ГОСТ Р 59276-2020 и действующего требования Приказа ФСТЭК № 117 (п. 61); законопроект Минцифры 2026 г. привлекается лишь как вектор регулирования [не действующая норма]. Явно выделены научная новизна и положения, выносимые на рассмотрение; приведён протокол воспроизводимости (открытый код, битоточные векторы, FPGA-тест-план) и иллюстративная операционализация метрики проверяемости. Предложение позиционировано относительно мировой литературы (posit, takum, OCP MX, BitNet, ZKML/TEE), а также честно очерчена граница применимости тезиса: проверяемость арифметики — необходимая, но не достаточная часть доверия, комплементарная проверяемости исполнения модели. Отдельно раскрыта **киллер-фича** стека (§ 4a): единая программная модель — один и тот же исходный код (.t27-спецификация) сначала исполняется как «золотая» эталонная эмуляция на обычном бинарном CPU, затем переносится на FPGA и на кремний, а результаты на всех трёх уровнях сверяются бит-в-бит против единых открытых векторов соответствия; показано отличие от обычного HLS (объединение спецификационной первичности, CPU-эталона и SHA-256-печатей), приведён реальный кейс errata 2026-05-31 (CPU-эталон поймал дефект до возврата кремния) и четырёхуровневая трассировка энергии J/op как основа «проверяемого Green AI» — позиционирования через достоверность энергометрики, а не гонку за пиковыми TOPS/TOPS·Вт. Завершает работу открытое обращение к руководству страны с семью конкретными, реализуемыми предложениями и явной встречной отдачей государству. В версии работы дополнительно разобраны действующие механизмы закрепления и защиты задела: патент на способ вычисления и устройство (ст. 1350 ГК РФ), авторско-правовая охрана ИИ-кода при доказуемом творческом вкладе человека (ст. 1257, 1259

ГК РФ), экспортный контроль и его связь с зарубежным изготовлением чипа (ФЗ № 183-ФЗ), механизм признания ПО доверенным (Постановления Правительства № 1931 и № 1912), квалификация криптофункции BLAKE3 (Постановление № 313), а также путь стандартизации формата через ТК 164. Дополнительно приведён конкурентный бенчмаркинг отечественного ландшафта (§ 3b: НТЦ «Модуль», МЦСТ, «Сбер», «Мотив НТ» «Алтай», лаб. Брусенцова, СКФУ, ИСП РАН) и добавлена **производственная и партнёрская карта** (§ 3с: 18 отечественных фабрик-изготовителей и 9 fabless-дизайн-центров как потенциальных партнёров по изготовлению 65–250 нм и архитектурной кооперации, с приоритетами контакта и статусными тегами); и показана возможность экспорта российского ядра доверия в мировую инфраструктуру доверенных устройств «от лампочки до электронного ключа» через действующие международные рамки (EU CRA, eIDAS 2.0, Matter, ISO/IEC 30141, FIDO2) при российском ядре (§ 8a). Отдельно предложена операционная стратегия 2026–2030 «национальное ядро → экспорт» по закреплению за Россией репутации доверенного поставщика ПО — с четырьмя годовыми этапами, измеримыми KPI и опорой на действующие нормы РФ (Реестр ПО, «доверенное ПО», РБПО ГОСТ Р 56939) и международные открытые стандарты прозрачности (OpenSSF Scorecard, SLISA, Sigstore, SBOM) (§ 8b).

Ключевые слова: искусственный интеллект; микроэлектроника РФ; фабрики; маршрут изготовления; Микрон; Ангстрем; ГК «Элемент»; Росэлектроника; дизайн-центры; fabless; RISC-V; партнёрская карта; технологический суверенитет; доверенный ИИ; числовые форматы; балансная троичность; открытое железо; GoldenFloat; Trinity; Сетунь; Россия 3.0; НСРИИ; импортозамещение; топология ИМС; РИД; ЭПР; КИИ; ФСТЭК № 117; патент; ст. 1350 ГК; экспортный контроль; доверенное ПО; СКЗИ; стандартизация; ТК 164; бенчмаркинг; IoT; умные устройства; корень доверия; EU CRA; eIDAS; Matter; ISO/IEC 30141; FIDO2; экспорт доверенных технологий; стратегия 2026–2030; OpenSSF Scorecard; SLISA; Sigstore; SBOM; РБПО; ГОСТ Р 56939; реестр отечественного ПО; KPI; единая программная модель; золотая эталонная модель; CPU→FPGA→кремний; бит-в-бит сверка; HLS; Chisel/FIRRTL; Sail; тандемная верификация; Green AI; TOPS/W; трассировка энергии.

1. Введение: почему «Россия 3.0» и почему «Троица»

Россия дважды совершала технологические рывки, опираясь на собственную научную школу. Условно их можно обозначить как **Россия 1.0** — индустриализация и атомно-космический проект XX века, и **Россия 2.0** — цифровизация и построение государственных цифровых сервисов 2010–2020-х годов. Настоящая работа предлагает рамку **«Россия 3.0»** — переход к *суверенному доверенному интеллекту*, где ценность измеряется не количеством операций в секунду, а **проверяемостью каждого вычисления** на отечественной основе.

Название «Троица» (в английском написании — Trinity) отсылает к триединой опоре предлагаемого подхода: (1) *доверенная арифметика* — числовые форматы с математически замкнутой спецификацией; (2) *доверенная логика* — балансная троичность $\{-1, 0, +1\}$, продолжающая отечественную линию троичных машин; (3) *доверенная сборка* — открытый спецификационно-первичный инструментарий, где кремний воспроизводится из именованных спецификаций, а не из непрозрачного унаследованного кода.

Выбор момента не случаен. К 1 июня 2026 года Правительству поручено подготовить **Национальный план по внедрению технологий ИИ** ([перечень поручений Президента, январь 2026 г., CNews](#)); 16 марта 2026 года утверждена **дорожная карта развития суперкомпьютеров и ИИ (Телеспутник)**; на общественном обсуждении находится **законопроект Минцифры о регулировании ИИ** (плановое вступление в силу — 01.09.2027) с введением понятий «суверенная», «национальная» и «доверенная» модель ИИ ([Право.ру, март 2026](#)) — **[законопроект, не действующая норма]**. Окно для научно обоснованных предложений открыто именно сейчас.

Дисциплина честности (принцип данной работы). Ниже все утверждения о Trinity снабжены статусом: **[доказано]** — подтверждается публикацией или открытым кодом; **[измерено]** — получено на конкретном стенде; **[открытая гипотеза]** — заявка, путь фальсификации которой описан. Категоричные непроверяемые утверждения («первый в мире», «лучший») не используются. Эта самодисциплина — не слабость, а основа доверенности в смысле ГОСТ Р 59276-2020.

Научная новизна и положения, выносимые на рассмотрение. Чтобы отделить новый результат от обзорной части, явно формулируем вклад работы. **Новым является:** (1) сам критерий *приоритета* доверенного ИИ — проверяемость на единицу стоимости (*verifiability-per-dollar*) — и его операционализация через измеримые прокси (см. § 3); (2) замкнутое правило вывода разбиения порядок/мантисса для семейства форматов GoldenFloat на основе золотого сечения и его верификация (9/9 ширин, тождество Люка до 500 знаков) (см. § 4.1); (3) метод *честного фрейминга* — дисциплина статусных тегов **[доказано]/[измерено]/[открытая гипотеза]** как технический способ обеспечения доверия к самим заявлениям. **Положения, выносимые на рассмотрение:** (П1) приоритет проверяемости снимает критическую зависимость суверенного ИИ от передовой литографии; (П2) доверенность реализуема и проверяема уже на FPGA и доступных топологиях; (П3) задел Trinity согласован с действующими нормами (Приказ ФСТЭК № 117 п. 61, ст. 1262 и 1448–1464 ГК РФ) без опоры на ещё не вступивший в силу законопроект. Остальные разделы (государственная рамка, правовой каркас) носят обзорно-аналитический характер и служат обоснованием положений.

2. Государственная рамка: что уже зафиксировано в документах

Предложение «Россия 3.0» не подменяет, а *обслуживает* действующую государственную политику. Ниже — выверенные по официальным источникам опорные документы и их целевые показатели до 2030 года.

2.1. Национальная стратегия развития ИИ (НСРИИ)

Базовый акт — **Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019** «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (kremlin.ru), действующий в редакции **Указа № 124 от 15.02.2024** (kremlin.ru). Редакция 2024 года ввела ключевые для нашего предложения понятия: **доверенные технологии ИИ, прозрачность и объяснимость алгоритмов, технологический суверенитет** (самостоятельность РФ за счёт преимущественного использования отечественных технологий ИИ).

Действующие целевые показатели НСРИИ к 2030 году (верифицированы по тексту Указа № 124):

[Таблица — целевые показатели НСРИИ до 2030 г.:] - Затраты организаций на внедрение ИИ: 123 млрд руб./год (2022) → **850 млрд руб./год (2030)**. - Накопленный вклад ИИ в прирост ВВП: 0,2 трлн руб. → **11,2 трлн руб.** - Суперкомпьютерные мощности ИИ-кластеров: 0,073 → **1 эксафлопс**; совокупные мощности сектора — **6,2 эксафлопса**. - Выпускники вузов со специализацией ИИ: 3 048 → **15 500 чел./год**. - Доля работников с навыками ИИ: 5% → **80%**. - Уровень доверия граждан к технологиям ИИ: 55% → **80%**. - Доля приоритетных отраслей с высокой готовностью к внедрению ИИ: 12% → **95%**. - Публикации российских авторов на конференциях ИИ уровня А: 103 → **450 в год**. (Источник КПЭ: [Указ № 124, kremlin.ru](https://kremlin.ru).)

Особо отметим показатель **«уровень доверия граждан к ИИ — 80%»**: именно его трудно достичь наращиванием производительности, и именно к нему прямо адресован подход «проверяемости вместо TOPS».

2.2. Нацпроект «Экономика данных» и федеральный проект «Искусственный интеллект»

С 1 января 2025 года действует национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2025–2030) с федеральным бюджетом **1,013 трлн руб.** ([ComNews](#), презентация Д. Григоренко, 26.02.2025). В его составе — федеральный проект «Искусственный интеллект» с бюджетом **65,2 млрд руб.** из федерального бюджета. Среди целей ФП «ИИ» — массовое использование **отечественных** ИИ-решений и поддержка 1 000+ ИТ-стартапов.

2.3. Доверенный ИИ: действующие нормы и регуляторный вектор

Здесь критически важно разделить **уже действующие** требования и **законопроект** (вектор регулирования), поскольку они имеют разную юридическую силу.

Действующие нормы (в силе):

- **ГОСТ Р 59276-2020** «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения» (введён 01.03.2021, [docs.cntd.ru](#)) — действующий стандарт, задающий понятие доверенной системы ИИ и классификацию способов обеспечения доверия. Развивается Техническим комитетом **ТК 164** «Искусственный интеллект» (серия ГОСТ: 59277, 59898, 70462, 71476-2024, 42001-2024 и др.).
- **Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025** (в силе с 01.03.2026) — новые требования к защите государственных информационных систем (ГИС). Пункт 61 прямо устанавливает: в состав ГИС «должны включаться **доверенные технологии искусственного интеллекта** или их компоненты» ([cisoclub.ru](#), [securitm.ru](#)). Это **уже действующее** требование, формирующее реальный спрос на проверяемые ИИ-компоненты, а не прогноз.
- **Постановление Правительства РФ № 1931 от 28.11.2025** (в силе с 01.03.2026, [government.ru](#)) — механизм признания программного обеспечения **доверенным**: оператор — Минцифры, процедура включает тестирование и решение Правительственной комиссии, статус действует 3 года. Это **действующая (вступающая в силу) норма**, а не законопроект, и она формирует отдельный, более высокий статус «доверенного ПО», к которому может выстраиваться трек Trinity.
- **Постановление Правительства РФ № 1912 от 14.11.2023** (критерии доверенных программно-аппаратных комплексов, ПАК, [government.ru](#)) — нормативная база для доверенных ПАК на значимых объектах КИИ. Чип Trinity как аппаратная часть доверенного ПАК прямо вписывается в эту рамку.

Регуляторный вектор (законопроект, не норма):

- **Законопроект Минцифры «Об основах регулирования ИИ»** (опубликован 18–19 марта 2026 г., плановое вступление в силу — 01.09.2027, [РБК](#); [Право.ру](#)) — **[проект / вектор регулирования, не действующая норма]**. Вводит три категории моделей: **суверенная** (полностью на российской базе), **национальная** (допускает иностранный открытый код, но на российских датасетах), **доверенная** (любая база, но с сертификатом ФСТЭК и Минцифры и внесением в реестр доверенных моделей; обязательна для ГИС и значимых объектов КИИ). Прямого запрета на иностранный ИИ законопроект не вводит. Категория «доверенная» — естественная цель, к которой стек Trinity готовится заранее **[открытая гипотеза / проекция регулирования]**.

2.4. Микроэлектроника и техсуверенитет

Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 года (Распоряжение Правительства № 20-р от 17.01.2020, [government.ru](#)) ставит целью серийное производство ЭКБ по топологии **28 нм** как реалистичный приоритет (нормы 7–5 нм — с перспективой локализации). **Концепция технологического развития до 2030** (Рас-

поряжение № 1315-р от 20.05.2023) закрепляет определение технологического суверенитета как наличия в стране собственных линий разработки критических и сквозных технологий.

Ключевое наблюдение. Государственная рамка уже сместила акцент с «догнать по нанометрам» на «**обеспечить доверенность и суверенность**». Подход «Россия 3.0» работает именно в этой логике: доверенный вычислительный стек можно строить и проверять *уже на доступных топологиях и FPGA*, не дожидаясь паритета по техпроцессу.

3. Тезис «Россия 3.0»: проверяемость вместо гонки производительности

Доминирующая мировая парадигма ИИ-инфраструктуры — наращивание TOPS (операций в секунду) и числа параметров моделей. В условиях ограничений на доступ к передовой литографии прямая гонка по этому вектору для России затруднена объективно ([аналитика по Стратегии № 20-р, ARPE](#)).

Предлагаемый сдвиг парадигмы: **измерять ценность вычислителя проверяемостью на единицу стоимости (verifiability-per-dollar), а не производительностью на единицу стоимости (TOPS-per-dollar)**. Это не отказ от производительности, а смена приоритета первого порядка, который:

1. **Снимает зависимость от передовой литографии** — доверенный стек верифицируется на FPGA и доступных топологиях (28 нм), что согласуется с реалистичным ориентиром Стратегии № 20-р.
2. **Прямо адресует показатель доверия граждан 80%** — объяснимая, воспроизводимая арифметика технически обосновывает доверие, а не декларирует его.
3. **Соответствует понятию доверенной системы ИИ** из действующего ГОСТ Р 59276-2020 (и готовит стек к категории «доверенная» будущего законопроекта Минцифры [проекция]) — доверенность становится свойством, встроенным в стек на уровне чисел и логики, а не надстройкой.

Проверяемость измерима, а не декларативна. Чтобы verifiability-per-dollar был метрикой, а не лозунгом, мы операционализируем его через конкретные технические прокси: (1) **битоточные векторы соответствия** (bit-exact conformance vectors) — для каждого формата фиксированный набор эталонных значений, воспроизводимых на любой реализации; (2) **воспроизводимость «печатей» (seals)** компилятора TRI-27 — детерминированная генерация RTL из именованной .t27-спецификации; (3) **9/9 воспроизведение ширины порядка** реализованных форматов из единого правила; (4) **формальная спецификация** как единый источник истины (SSOT). Эти прокси измеримы и фальсифицируемы, что и отличает «проверяемость» от маркетинга. **Иллюстрация операции (как считать).** В первом приближении verifiability-per-dollar можно оценивать как отношение доли независимо воспроизводимых результатов системы (доля выходов, прошедших битоточные векторы соответствия на независимой реализации, 0–1) к совокупной стоимости владения вычислителем (CAPEX+OPEX, руб.). Для GF16-кодека сегодня доля воспроизводимых результатов = $35/35 = 1,0$ на доступной FPGA стоимостью порядка десятков тысяч рублей — то есть высокая проверяемость достигается без передовой литографии. Это не финальная метрика, а **пред-регистрируемый протокол измерения**, который можно уточнять и фальсифицировать [**смоделировано — методика; измерено — числитель для GF16**].

Позиционирование (без конкуренции с ускорителями). Trinity не претендует на замену ИИ-ускорителей (Эльбрус, отечественные NPU, зарубежные GPU). Это **ортогональный слой доверенной арифметики и оракула соответствия форматам**, который может работать поверх любого вычислителя — отечественного или импортного — добавляя свойство проверяемости там, где его сегодня нет.

Граница применимости тезиса (честно, без переоценки). Проверяемость *арифметики и форматов* — не то же самое, что проверяемость *модели ИИ в целом*. Галлюцинации, состязательные атаки и ошибки обучения живут на уровне модели, *выше* арифметики, и доверенная арифметика их сама по себе не устраняет. Поэтому Trinity решает **необходимую, но не достаточную** часть доверия: воспроизводимый и объяснимый числовой фундамент. Он **комплементарен**, а не альтернативен подходам проверяемости верхнего уровня — доказательствам с нулевым разглашением (ZKP/ZKML) и доверенным средам исполнения (TEE), которые проверяют *факт корректного исполнения модели* ([State of Verifiable Inference, Equilibrium](#)). Полный доверенный стек складывает оба уровня: проверяемая арифметика (Trinity) + проверяемое исполнение (ZKP/TEE) [**доказано — разграничение уровней; открытая гипотеза — совместная интеграция**].

Целевой ориентир для КПЭ «проверяемость» (иллюстративно). Чтобы предлагаемый показатель был пригоден для госплана, нужен измеримый ориентир и метод сбора. Иллюстративно: *доля доверенных ИИ-компонентов в ГИС/КИИ, для которых публикуются битоточные векторы соответствия и воспроизводимые сборки*, базовое значение 2026 г. $\approx 0\%$ → целевое 2030 г. (ориентир) — большинство критичных компонентов; сбор — через реестр доверенного ПО (ПП № 1931) и сертификационный трек ФСТЭК. Конкретные пороги — предмет согласования с регулятором [**смоделировано — методика; открытая гипотеза — числовые пороги**].

Три опоры «Троицы» реализуют этот тезис на трёх уровнях стека.

За. Связанные работы и позиционирование в мировой литературе

Предложение Trinity опирается на три исследовательские линии и честно соотносит себя с ними.

Альтернативные числовые форматы. После IEEE 754 предложен ряд форматов: *posit* (Дж. Густафсон, 2017, [Beating Floating Point](#)) с тейпер-точностью; *takum* (Л. Хунхольд, 2024, [arXiv:2404.18603](#)) — логарифмический формат с ограниченным динамическим диапазоном; семейство *OCP MX / OFP8* для ML. Сравнительные оценки ([arXiv:2504.21197](#)) показывают преимущество тейпер-форматов над IEEE 754 по точности. **Отличие GoldenFloat:** вклад заявляется не в точности (это открытая гипотеза, см. § 4.1), а в *замкнутом правиле вывода* разбиения порядок/мантисса и *проверяемости* (битоточные векторы, формальная спецификация). GoldenFloat включён в нейтральный 84-форматный каталог наряду с этими форматами.

Троичные/малобитные вычисления. Линия BitNet b1.58 (Microsoft) показала, что троичные веса $\{-1, 0, +1\}$ сохраняют качество при кратном снижении затрат ([HuggingFace blog](#)). Trinity встраивает эту линию в исторический российский контекст «Сетуни» Брусенцова (см. § 4.2) и в доверенный стек, а не только в эффективность.

Проверяемые вычисления. Параллельная линия — ZKML и доверенные среды (TEE) для доказательства корректного исполнения модели ([Equilibrium](#)). Как показано в § 3, Trinity работает на *другом, нижнем* уровне (арифметика/форматы) и комплементарен этим подходам. Таким образом, ниша Trinity — пересечение трёх линий: *проверяемый числовой фундамент* для доверенного ИИ, чего ни один из перечисленных подходов по отдельности не закрывает.

Зб. Отечественный ландшафт и конкурентный бенчмаркинг

Чтобы позиционирование «проверяемость вместо TOPS» не звучало абстрактно, ниже честно соотнесём Trinity с **реальными отечественными игроками**. Российский ландшафт релевантных технологий распадается на четыре слоя; Trinity заявлена во всех четырёх, но с *разной зрелостью* — сильнее в L3 (форматы, опубликованы) и L4 (правовой и

верификационный каркас), слабее в L1/L2 (кремний только отправлен на изготовление, не измерен на кристалле). Все характеристики конкурентов взяты из открытых источников на середину июня 2026 г. и снабжены статусными тегами; заявления вендоров атрибутируются источнику, а не нам.

L1 — ИИ-ускорители и нейропроцессоры. Старейший и наиболее зрелый разработчик — НТЦ «Модуль» (архитектура NeuroMatrix): флагман K1879BM8Я/NM6408 (28 нм, 16 ядер NMC4 @1 ГГц, ~512 GFLOPS fp32, 20–35 Вт, серийно с 2019 г.) **[измерено]** ([разбор NM Card, Habr](#)); перспективная линейка на NMC5 — «Арамис» (64 TOPS@int8, 12 Вт) и «Портос» (16 TFLOPS@fp64, 150 Вт), первый продукт ожидается в 2027 г. **[смоделировано]** ([Техносфера](#)). МЦСТ «Эльбрус» — универсальные процессоры (Эльбрус-2С3 партией >10 тыс. шт. за 2025 г.; Эльбрус-32С, 7 нм, ≥6 TFLOPS, предсерия не ранее 2027 г.) **[доказано/смоделировано]** ([Жуковский Life](#)); отдельный «Эльбрус-Б» Бабаянов обещает «в 30–200 раз», но прототип не показан **[открытая гипотеза]** ([CNews](#)). «Сбер» на ПМЭФ-2026 показал фотонный вычислитель (>1 млрд матричных умножений/с, энергопотребление оптического ядра «более чем на 30% ниже электронных аналогов») **[смоделировано]** ([Газета.Ru](#)). НПЦ «Элвис» разрабатывает доверенный сетевой процессор «МАРКО-240» (ОКР Минпромторга) **[доказано]** ([ВПК.name](#)) — релевантен мере по доверенным сетям, но это сетевой процессор, а не ИИ-арифметика.

L2 — нейроморфные процессоры. Наиболее близкий по духу конкурент по *энергоэффективности* — «Мотив НТ» «Алтай» (AltAI): цифровой импульсный (SNN) процессор, 28 нм, 16 нейроядер, до 8192 нейронов, ~4 млн синапсов, энергопотребление **70–300 мВт**, вычисления-в-памяти **[измерено]** (прототип AltAI-1) ([MemriLAB](#), [Kaspersky Neuromorphic](#)); заявление «примерно в 1000 раз меньше энергии, чем GPU» — **[смоделировано / заявление вендора]**, не независимый замер. Курчатовский институт и ННГУ ведут мемристорные нейроядра на уровне прототипов **[доказано]** ([Хайтек](#)).

L3 — числовые форматы и троичные системы (ядро ниши Trinity). Историческое наследие — лаборатория Брусенцова (ВЦ МГУ): «Сетунь»/«Сетунь 70», симметричный троичный код {−1,0,+1}, ТВМ и ДССП-Т **[доказано]** ([ternarycomp.cs.msu.ru](#)). Современные проекты: «Умный кремний» (В. И. Васильев) — эмуляция «Сетуни» на RISC-V/ESP32-C3 **[доказано]** ([islife.ru](#)); «Сетунь-2 / Мозг» и «Тайфун» (тритный TRIPS-клон) — **[открытая гипотеза]** (анонсы, артефакты не верифицированы) ([Техножнец](#), [nedoPC.org](#)). СКФУ развивает научную школу модулярной арифметики (СОК/RNS) для нейросетей и IoT **[доказано]** ([Научная Россия](#)) — академический трек без публичного кремния и без собственного именованного формата.

L4 — доверенный ИИ и верификация. ИСП РАН (Исследовательский центр доверенного ИИ) создаёт методики и платформы для разработки и верификации ИИ с требуемым уровнем доверия и может стать оператором сертификации ИИ в РФ **[доказано]** ([ai.gov.ru](#), [ИСП РАН](#)). Это **не конкурент, а потенциальный регулятор и партнёр**: ИСП РАН верифицирует ИИ на уровне моделей и ПО, Trinity — на уровне арифметики и формата (чип-оракул согона). Уровни комплементарны: «доверие к модели» и «доверие к вычислению».

Сводная матрица (зрелость: **С** — серия; **П** — прототип/пилот; **Р** — RTL/отправлен на изготовление, не измерен на кристалле; **А** — анонс; **Н** — нет кремния, теория/НИР):

[Таблица — сводная матрица бенчмаркинга:]

Проект	Слой	Зрел.	Ниша	Конкур. Trinity
Trinity / «Троица»	L3+L4	Р	Проверяемые форматы + троичность	—
НТЦ «Модуль»	L1	С	TOPS/GFLOPS, инференс	Нет (другая ось)

Проект	Слой	Зрел.	Ниша	Конкур. Trinity
МЦСТ «Эльбрус»	L1	С	CPU общего назначения	Нет
«Сбер» (фотоника)	L1	П	Оптич. матр. умнож.	Нет (ортогонально)
«Мотив НТ» «Алтай»	L2	П	SNN, edge-ИИ, 70–300 мВт	Косвенно (энерго)
Курчатовский / ННГУ	L2	П	Мемристорные ядра	Нет
Лаб. Брусенцова (МГУ)	L3	Н	Троичная теория/ТВМ	Нет (наследие)
«Умный кремний»	L3	П	Эмуляция «Сетуни» (RISC-V)	Нет (любит.)
«Сетунь-2», «Тайфун»	L3	А	Троичные ЦПУ	Возможно (троичн.)
СКФУ (СОК/RNS)	L3	Н	Модулярная арифметика	Нет (двоичная)
ИСП РАН	L4	—	Верификация ИИ	Нет (партнёр)

Выводы для позиционирования. (1) Не конкурировать по TOPS и по чистой энергоэффективности: в L1 доминирует «Модуль» (реальный кремний), в энергоэффективности — «Алтай» (~70 мВт измерено). Это прямо обесценивает наивный тезис «49× энергоэффективности», который должен оставаться **[открытой гипотезой]**, а не фактом. (2) Уникальная ось Trinity — проверяемость арифметики (*verifiability-per-dollar*): ни один из L1/L2-игроков не делает формат-конформность первичной метрикой. (3) Trinity — один из первых российских проектов с именованным числовым форматом, доведённым до публикации и FPGA-кодека (GoldenFloat, 84-форматный каталог) — формулировка осознанно осторожная, «один из первых», не «первый». (4) L4 — кооперация, а не конкуренция: встроиться в экосистему ИСП РАН как поставщик нижнего уровня доверия. (5) Рекомендация: зарегистрировать РИД (ПО GoldenFloat/TRI-27) в Роспатенте до анонсов конкурентов, подать статью в ВАК К-1, оформить кооперацию с вузом для диссертационного совета 1.2.1.

Зс. Производственная и партнёрская карта: отечественные мощности для изготовления и сотрудничества

Тезис «проверяемость вместо гонки за нанометрами» имеет прямое практическое следствие: архитектура Trinity осознанно проектируется под **зрелые отечественные тех-процессы 65-250 нм**, а не под недоступные в РФ передовые узлы. Балансная троичность и GoldenFloat дают экономию логики именно там, где российское производство реально работает. Ниже — **карта потенциальных партнёров** по изготовлению и кооперации; все характеристики взяты из открытых источников на середину 2026 г. Статус контакта с Trinity во всех строках — **[открытая гипотеза/проекция]** (предложение о кооперации, а не заключённое соглашение); факты о самих предприятиях — **[доказано — открытые данные]**.

Зс.1. Почему это важно для «России 3.0»

Чипы Trinity (phi, euler, gamma, corona) сейчас **отправлены на изготовление по маршруту Tiny Tapeout / SKY130** (зарубежный шаттл) **[отправлено на изготовление; не измерено на кристалле]**. Это прямо создаёт юрисдикционный вопрос (§ 5.4): для «доверенного» кремния желателен отечественный маршрут изготовления. Сильная сторона подхода Trinity в том, что **проверяемость не требует передового техпроцесса**: бит-в-бит сверка (§ 4а) работает одинаково на 65 нм и на 3 нм. Поэтому российские фабрики 65–250 нм — не «отсталый план Б», а **естественная целевая площадка** для доверенного изготовления.

Зс.2. Фабрики (производство): потенциальные партнёры по изготовлению

Российские полупроводниковые фабрики и предприятия-изготовители (по открытым данным — [Список микроэлектронных производств, Википедия](#); [Электронная промышленность России, Википедия](#)). Колонка «Роль для Trinity» — наша оценка приоритета кооперации **[открытая гипотеза]**.

[Таблица — фабрики и предприятия-изготовители:]

Завод	Город / собственник	Техпроцесс / продукция	Роль для Trinity
Микрон (с НИИМЭ)	Зеленоград; ГК «Элемент»	65/90/180/240 нм, >750 типов	П1 — ключевой кандидат на отеч. изготовление (65 нм)
Ангстрем / Ангстрем-Т	Зеленоград; АО «Ангстрем»	90–130 нм; 250–600 нм	П1 — изготовление ИС, силовая, память
Крокус Нанoeлектроника	Москва/Зеленоград; гр. «Крокус»	90 нм; MRAM, спец-техпроц.	П2 — MRAM для энергонезавис. корня доверия phi
Группа «Кремний ЭЛ»	Брянск; АО «Кремний ЭЛ»	до 700 нм; 1000–1500 типов	П2 — дискретные + ИС, спец-применения
НЗПП «Восток»	Новосибирск; ГК «Элемент»	дискретные, ИС	П3 — компоненты спец- и общего назн.
НИИЭТ	Воронеж; ГК «Элемент»	МК, силовые приборы	П2 — МК для edge-узлов TRI NET
ВЗПП-С	Воронеж; АО «ВЗПП-С»	дискретные приборы	П3 — автоэлектроника, спецкомпоненты
ВЗПП-Микрон	Воронеж; ГК «Элемент»	дискретные, ИС	П3 — полупроводниковые приборы
«Светлана» (Полупров.) Завод «МАРС»	СПб; «Росэлектроника» Торжок; ГК «Элемент»	СВЧ, дискретные, ИС микросборки, гибридные ИС	П3 — СВЧ/силовая для SDR-тракта П2 — корпусирование/модули чипов
Прохладненский ЗПП	Прохладный (КБР); АО «ПЗПП»	дискретные приборы	П3 — автоэлектроника, спецкомпоненты

Завод	Город / собственник	Техпроцесс / продукция	Роль для Trinity
Оптрон	Москва; АО «Оптрон»	оптоэлектроника	ПЗ — оптопары/светодиоды для индикации
Протон / Протон-Электротекс	Орёл; АО «Протон»	оптоэлектр., силовые	ПЗ — силовые модули питания
НПП «Пульсар»	Москва; «Росэлектроника»	СВЧ, силовые транз.	ПЗ — СВЧ для радиотракта mesh
НПФ «Микран»	Томск; АО «Микран»	СВЧ, GaAs-МИС	П2 — СВЧ/радары/телеком для mesh-сети
Приборостроит. завод (ПСЗ)	Трёхгорный (ЗАТО); Росатом	спец-микроэл., АСУ ТП	П2 — доверенный контур Росатома
НПП «Планета»	В. Новгород; «Росэлектроника»	оптоэл., фотоприёмники	ПЗ — ИК-техника, спецприборы
Группа «Кристалл»	Южноуральск и др.	синт. кварц, пьезо	ПЗ — кварцевые резонаторы (такт)

Сокращения приоритета: **П1** — первоочередной контакт (цифровая КМОП-логика 65–130 нм — прямой маршрут для ядра Trinity); **П2** — смежные компетенции (память, МК, корпусирование, СВЧ, доверенный контур); **ПЗ** — обвязка/компоненты второго контура (дискреты, силовая, оптоэлектроника, кварц). Приоритеты — наша оценка **[открытая гипотеза]**.

Зс.3. Дизайн-центры (fabless): потенциальные архитектурные партнёры

Дизайн-центры релевантны не как изготовители, а как **архитектурные партнёры** (интеграция GoldenFloat/троичных ядер как IP-блоков, совместные СнК). Особо важен **RISC-V-трек** (Syntacore/YADRO): открытая архитектура естественно сочетается с открытыми IP-блоками Trinity и «золотой» эталонной моделью (§ 4а).

[Таблица — дизайн-центры (fabless):]

Компания	Город	Продукция	Роль для Trinity
Байкал	Москва	Baikal	П2 — SoC-хост для ускорителя Trinity
Электроникс	Москва	(BE-M1000/S1000)	П2 — доверенный CPU-хост (§ 3b)
МЦСТ		«Эльбрус», SPARC	
ПКК «Миландр»	Зеленоград	МК, ИС + сборка	П2 — МК + корпусирование IP-ядер
НПЦ «ЭЛВИС»	Зеленоград	«Мультикор», СнК	П2 — СнК для инференса/навигации
НИИСИ РАН	Москва	«КОМДИВ»	ПЗ — спец/оборонные применения
НТЦ «Модуль»	Москва	NeuroMatrix (DSP/NPU)	П1 — эталон инференса для сравнения (§ 3b)
Syntacore / YADRO	Москва/СПб	RISC-V ядра	П1 — RISC-V + открытые IP Trinity

Компания	Город	Продукция	Роль для Trinity
Мультиклет	Екатеринбург	мультиклет. процессоры	ПЗ — оригинальная архитектура (исслед.)
ЭЛВИС-НеоТек	Зеленоград	СнК, видеоаналитика	ПЗ — edge-инференс, видео

3с.4. Выводы для стратегии сотрудничества

- (1) **Отечественный маршрут изготовления реалистичен.** Для ядра Trinity достаточно 65–130 нм, а это именно то, что умеют Микрон и Ангстрем **[доказано — открытые данные]**. (2) **Переход с Tiny Tapeout/SKY130 на отечественную фабрику** снимает юрисдикционный вопрос § 5.4 и усиливает квалификацию «доверенного ПО/железа». (3) **Бит-в-бит сверка (§ 4а) — технический мост:** любой партнёр может проверить изготовленный кристалл против единых открытых векторов, не доверяя на слово. (4) **Приоритет первых контактов:** Микрон/Ангстрем (изготовление), Syntacore/YADRO и НТИЦ «Модуль» (архитектура/эталон). Все предложения о кооперации — **[открытая гипотеза]**, не заключённые соглашения.

4. Стек Trinity S³AI: отечественный задел (с разделением фактов и гипотез)

Trinity S³AI — открытый (Apache-2.0 / MIT) исследовательский стек, разрабатываемый российским автором. Ниже — его компоненты со строгим указанием статуса каждого утверждения.

4.1. Опора 1 — доверенная арифметика: GoldenFloat

GoldenFloat — семейство числовых форматов с плавающей точкой, в котором разбиение «порядок / мантисса» задаётся единым замкнутым правилом на основе золотого сечения $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$: $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$, $f = N - 1 - e$.

Проверяемые факты: - Именованный формат опубликован препринтом [arXiv:2606.05017](https://arxiv.org/abs/2606.05017) **[доказано]**. - Рабочий FPGA-кодек GF16 проходит стенд **35/35 тестов на частоте 323 МГц** (Artix-7, Xilinx XC7A35T) **[измерено на FPGA]**. - Правило воспроизводит ширины порядка девяти реализованных форматов (9/9) и согласованно расширяется на GF128/512/1024 **[доказано]**. - Тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ верифицировано символично и при 500-значной точности для $n = 1, \dots, 256$ **[доказано]**. - Формат включён в нейтральный 84-форматный каталог как одно из 13 семейств наряду с IEEE 754, Posit, OCP MX ([обзор Moonlight](#)) **[доказано]**.

Открытые гипотезы (не факты): - Широкое принятие индустрией и независимые цитирования — **[открытая гипотеза]**; на июнь 2026 года их нет, что нормально для раннего этапа (тем же путём шёл posit). - Преимущество по точности конкретного формата над posit/takum/OCP-MX **не заявляется** — в самой статье вклад честно помечен как открытая гипотеза с пред-регистрированным реестром фальсификации FL-002.

Окно стандартизации (механизм институционализации). В Российской Федерации, в отличие от закреплённого IEEE 754, **нет действующего ГОСТ на форматы представления чисел с плавающей точкой** (проверено по перечню ТК 164). При этом ТК 164 «Искусственный интеллект» активно развивает серию национальных стандартов (включая ПНСТ и ГОСТ Р по ИИ). Это открывает реалистичный путь институционализации GoldenFloat и 84-форматного каталога через **предварительный национальный**

стандарт (ПНСТ) в рамках ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации» и ТК 164 — **[открытая гипотеза/проекция: реализуемо только при поддержке отраслевых партнёров]**. Стандартизация — институциональная альтернатива «ожиданию цитирований»: она закрепляет формат как национальный технический ориентир.

Протокол воспроизводимости (для рецензента и эксперта). Заявления § 4.1 проверяемы независимо: (а) препринт и формальное правило вывода — [arXiv:2606.05017](https://arxiv.org/abs/2606.05017); (б) исходный код кодека, реестр форматов и битоточные векторы соответствия — открытый репозиторий [gHashTag/t27](https://github.com/gHashTag/t27) под Apache-2.0/MIT (фиксируется хеш коммита и «печать» сборки); (в) FPGA-результат GF16 (35/35 тестов, 323 МГц) воспроизводится на плате Artix-7 XC7A35T из опубликованного RTL по приложенному тест-плану; (г) тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ перевычисляется символьно и при 500-значной точности скриптом из репозитория. Любой рецензент может опровергнуть конкретное число — это и есть операционализация проверяемости **[доказано — артефакты открыты]**.

4.2. Опора 2 — доверенная логика: балансная троичность $\{-1, 0, +1\}$

Вторая опора — ось балансной троичности (ассемблер TRI-27, модуль RING27, веса в духе BitNet b1.58). Троичная инференция получила свежие аппаратные прецеденты (TerEffic, Bitnet.cpp), а исторически прямо продолжает **отечественную линию**: троичную ЭВМ «Сетунь» Н. П. Брусенцова (МГУ, 1958) — первую машину на симметричном троичном коде ([Setun](https://setun.museum/), [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Setun); computer-museum.ru).

Физический механизм экономии (почему троичность в принципе эффективна). Качественно выигрыш не магия, а следствие архитектуры: при весах $\{-1, 0, +1\}$ дорогое умножение с плавающей точкой заменяется на целочисленное сложение/вычитание (вес $+1 \rightarrow$ прибавить активацию, $-1 \rightarrow$ вычесть, $0 \rightarrow$ пропустить вычисление вовсе — естественная разрежённость). Именно поэтому в литературе по BitNet сообщается о кратном снижении арифметической энергии относительно FP16 ([HuggingFace blog](https://huggingface.co/blog/bitnet)). Подчеркнём дисциплину честности: *механизм экономии* — [доказано в литературе], но *конкретная цифра* для чипов Trinity (ориентир «49х») остаётся **[открытой гипотезой/проекцией]** до возврата измерений с кристалла.

Корректная формулировка преимущественности (без категоричности): «GoldenFloat и троичная ось Trinity продолжают российскую линию оригинальной компьютерной арифметики, начатую “Сетунью” Брусенцова, — в современном контексте форматов чисел для машинного обучения». Формулировка «продолжает линию», а не «первый в мире», научно безопасна и усиливает доверие рецензента.

4.3. Опора 3 — доверенная сборка: TRI-27 и открытое железо

Спецификационно-первичный компилятор **TRI-27** (репозиторий [gHashTag/t27](https://github.com/gHashTag/t27)) генерирует Verilog-RTL из именованных .t27-спецификаций и формирует «печати» (seals) для воспроизводимости. Реестр числовых форматов содержит **83 формата** (SSOT). Линия чипов Tiny Tapeout — Phi (корень доверия), Euler (рассуждение/безопасность ИИ), Gamma (инференция), Corona (оракул соответствия форматам), с криптографическим якорем BLAKE3 **[доказано — открытый код; статус кремния — «отправлено на изготовление», не «измерено на кристалле»]**.

Важная оговорка о кремнии. Линия TTSKY26b отправлена на изготовление (ожидаемая поставка — около декабря 2026 г.), но физические измерения на кристалле для всех позиций пока не возвращены. Любые цифры энергоэффективности (например, ориентир «49х») — **[открытая гипотеза / проекция]**, а не измеренный на кристалле факт.

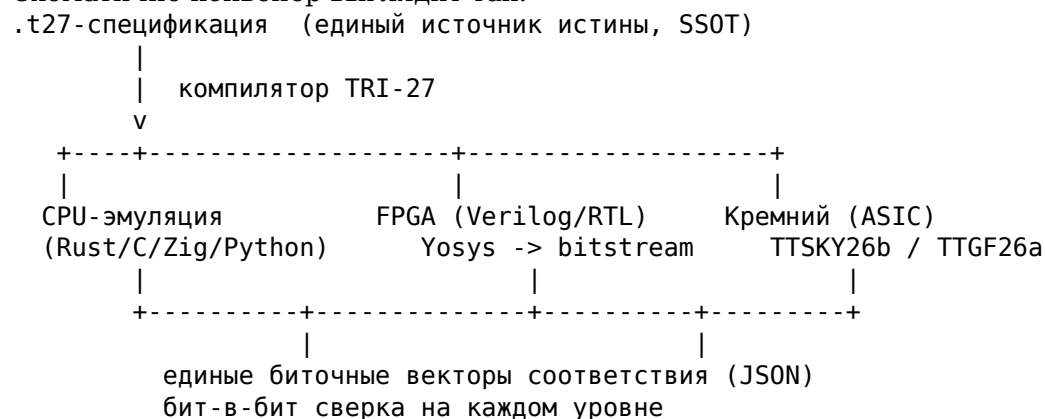
4а. Киллер-фича: единая программная модель — один код от CPU-эмуляции до кремния

Разделы § 4.1–4.3 описали *компоненты* стека. Этот раздел описывает *главную отличительную черту* — то, что превращает набор компонентов в *проверяемый конвейер доверия*.

4а.1. Тезис: один источник — три воплощения, бит-в-бит

Ключевая техническая идея Trinity: **одна и та же спецификация (.t27) порождает три воплощения одного и того же вычисления — программную эмуляцию на обычном бинарном CPU («золотая» эталонная модель), затем перенос на FPGA, затем на кремний — и результаты на всех трёх уровнях сверяются бит-в-бит против единых векторов соответствия**. Это прямое продолжение тезиса § 3 (проверяемость вместо гонки производительности): доверие не в том, что «железо быстрое», а в том, что «железо считает ровно то, что сказано в спецификации, и это можно проверить на обычном ноутбуке, не имея ни чипа, ни платы».

Схематично конвейер выглядит так:



Проверяемый задел (факты): - Принцип «спецификация — единственный источник истины» реализован: из .t27 генерируются Zig, C и Verilog, а каждый шаг запечатан SHA-256 («печати»/seals) для воспроизводимости ([репозиторий gHashTag/t27](#)) **[доказано — открытый код]**. - Многоязычные пакеты GoldenFloat (pip install golden-float, npm, crates.io) построены на едином Rust-ядре с C-совместимым ABI, что даёт побитово идентичные результаты на всех языках (CPU-уровень) **[доказано — открытый код]**. - FPGA-уровень подтверждён: GF16-кодек проходит 35/35 тестов @323 МГц на Artix-7 XC7A35T **[измерено на FPGA]**. - Цепочка инструментов полностью открытая, без проприетарного ПО: .t27 → Verilog → Yosys → nextpnr → prjxray → .bit; PDK SKY130A (OpenLane2) **[доказано — открытый тулчейн]**. - Кремниевый уровень: чипы TTSKY26b отправлены на изготовление, cross-die anchor 0x47C0 заложен как детерминированный POST-отпечаток для сверки **[отправлено на изготовление; не измерено на кристалле]**.

4а.2. Почему это не просто HLS: мировой контекст и отличие

Сама по себе идея «один исходник → FPGA + ASIC» не нова и хорошо обоснована в мировой литературе — и честное позиционирование требует это признать:

- Языки конструирования аппаратуры **Chisel/FIRRTL** позволяют из одного источника собирать и FPGA-, и ASIC-реализации; на этом построен Rocket Chip (11 тейпаутов) и BOOM/BROOM (кремний 28 нм) ([Bachrach и др., DAC 2012](#); [Izraelevitz и др., ICCAD 2017](#); [Asanović и др., UC Berkeley 2016](#)).

- Коммерческий HLS (**AMD Vitis HLS**) синтезирует C/C++ в RTL с C/RTL co-simulation, проверяющей функциональную идентичность (**AMD Vitis HLS**); открытая альтернатива — PyTorch→Calyx→CIRCT (**Xie и др., 2025**).
- Эталонная программная модель (golden reference model) — стандарт верификации железа: C-модель FPU проверяется на эквивалентность RTL формально (**Mukherjee и др., Oxford/ARM 2016**); любой ANSI-C может быть эталоном (**CREST, Oxford 2019**).
- Спецификация-первичность с формальной семантикой — это RISC-V **Sail** (официальная формальная спецификация), из которой генерируется и эмулятор, и SystemVerilog для формальной проверки (**Armstrong и др., POPL 2019**); процессор CHERIoT-Ibex доказан идентичным Sail-модели (**Ploix и др., 2025**).
- «Тандемная» верификация (CPU-эталон параллельно RTL) — стандарт: CVA6 сверяется с эмулятором Spike потактово (**CVA6 User Manual**); OpenTitan — первый открытый корень доверия, где FPGA-верификация и тейп-аут идут из одного RTL-источника (**OpenTitan methodology**).
- Сквозная bit-exact цепочка «Python-эталон → RTL → FPGA» с нулевыми расхождениями уже продемонстрирована для INT8-квантизации на Artix-7 (**Shanker & Teo, MDPI 2026**) и для обучения DNN (**MPTorch-FPGA, DATE 2025**).

Что именно добавляет Trinity (отличие): не новый механизм переноса, а объединение трёх известных практик вокруг одного открытого артефакта: (1) спецификация-первичность как у Sail, (2) golden reference model на CPU как в тандемной верификации, (3) открытые биточные векторы соответствия + SHA-256-«печати», позволяющие любому внешнему лицу воспроизвести сверку без доверия к автору. Именно это сочетание, а не отдельный приём, и есть киллер-фича — **[открытая гипотеза: полный end-to-end CPU→FPGA→кремний с измерением ещё не пройден до конца; собраны CPU- и FPGA-уровни]**.

4а.3. Green AI: проверяемая энергоэффективность вместо гонки за TOPS

Единый код напрямую работает на Green AI-позиционирование. Общепринятая метрика отрасли — **TOPS и TOPS/W** — обычно публикуется как пиковое число без воспроизводимого протокола измерения. Trinity занимает другую нишу: **не «у нас больше TOPS/W», а «каждый наш показатель энергии помечен уровнем достоверности и имеет воспроизводимый harness»**.

Физический механизм экономии энергии — не магия, а следствие троичности (§ 4.2): при весах $\{-1, 0, +1\}$ дорогое умножение с плавающей точкой заменяется сложением/вычитанием, а нули пропускаются (разрежённость) — **[механизм доказан в литературе BitNet]**. Но конкретная цифра экономии для чипов Trinity остаётся проекцией: Предлагаемая **четырёхуровневая трассировка энергии J/op** — прямое расширение киллер-фичи на энергометрику:

Уровень	Источник цифры	Статус в Trinity
J/op -spec	аналитика из спецификации	расчётный ориентир
J/op -sim	OpenLane2 switching activity	есть проекция (75/405 TOPS/W) [смоделировано]
J/op -fpga	измерение на плате (шунт/INA219)	план (harness не собран) [открытая гипотеза]
J/op -silicon	измерение на кристалле	после возврата кремния [не измерено]

Честная оговорка: на июнь 2026 года у стека **нет ни одного измеренного J/op** — все TOPS/W-цифры являются архитектурными проекциями. Именно поэтому ценность не в самой цифре, а в дисциплине её пометки: единый код позволяет измерить одну и ту же

операцию на всех четырёх уровнях и честно показать, где проекция, а где факт. Это и есть «проверяемый Green AI» — **[открытая гипотеза/проекция по числам; доказано по методологии трассировки]**.

4а.4. Почему CPU-эталон незаменим: реальный кейс

Лучшее доказательство ценности программного эталона — случай, когда он ловит дефект. В ходе подготовки сабмишна была задокументирована **errata 2026-05-31**: в RTL-генераторе регистр производства оказался на 2 бита уже, чем нужно — и для ряда форматов давал например $1.0 \times 1.0 = 0.5$ вместо 1.0. Этот дефект попал в отправленный на изготовление кремний TTSKY26b. Именно сверка против эталонных биточных векторов позволила обнаружить и задокументировать расхождение ещё до возврата кристалла, а исправленный генератор заложен в CI-гейт **[доказано — задокументировано в репозитории]**.

Этот эпизод — не слабость, а прямая иллюстрация *зачем нужен CPU-эталон*: программная модель и биточные векторы дают возможность поймать ошибку без дорогого и медленного перезапуска кремния. Без эталона дефект обнаружился бы только после получения нерабочего чипа.

Честные оговорки (границы применимости): - Бит-в-бит идентичность легко достижима для целочисленной/фиксированной арифметики (и для троичных весов), но для полной плавающей точки IEEE 754 она нетривиальна из-за неассоциативности и FMA (Shanmugavelu и др., 2024) — требует явного режима округления и запрета переупорядочивания. - Обычный HLS не гарантирует бит-идентичность по умолчанию: оптимизации могут менять поведение, не нарушая функциональной корректности (Koufopoulou и др., 2022). «Функционально идентичен» $\neq$ «побитово идентичен». - Кремний может проявить эффекты, невидимые на FPGA (timing-corner, метастабильность); функциональная эквивалентность FPGA $\leftrightarrow$ кремний доказана для «правильно работающего» кремния (Sun & Ryoo, 2026). - Собраны CPU- и FPGA-уровни; полный end-to-end с измерением на кремнии будет возможен только после возврата TTSKY26b/TTGF26a.

5. Правовой каркас Trinity: от действующих норм к регистрируемым РИД

Ключевой тезис этого раздела: **доверенность начинается с регистрируемого результата интеллектуальной деятельности (РИД), а не с деклараций**. В отличие от законопроекта об ИИ, эти механизмы **уже действуют** и доступны автору немедленно.

5.1. Регистрируемые объекты права

[Таблица — действующие правовые механизмы и их привязка к проектам Trinity:] - **Программа для ЭВМ** — ст. 1262 ГК РФ (действует; госпошлина 4 500 руб.; регистрация в Роспатенте; **самозанятый/физлицо вправе подать**). Привязка: библиотека GoldenFloat, компилятор TRI-27, VIBEE. Совместимо с открытыми лицензиями (ст. 1286.1 ГК РФ). - **Топология интегральной микросхемы (ИМС)** — гл. 74, ст. 1448-1464 ГК РФ (действует; госпошлина 5 000 руб.; **гражданин РФ вправе подать как физлицо**; охрана 10 лет). Привязка: чипы TRI-27 / tt-trinity (Phi/Euler/Gamma/Corona) — оригинальная пространственно-геометрическая компоновка троичной ИМС — прямой объект охраны.

Срочность по топологии ИМС. Заявку можно подать не позднее **2 лет** с момента первого публичного раскрытия топологии (ст. 1457 ГК РФ). Поскольку RTL и материалы уже опубликованы открыто, регистрацию целесообразно инициировать безотлагательно. Это самый недооценённый и при этом прямо применимый к TRI-27 путь защиты РИД.

Важно: авторско-правовая охрана кода и RTL возникает **только при доказуемом творческом вкладе человека** (см. § 5.5), а **способ вычисления и устройство** дополнительно защищаются патентом (см. § 5.6) — это разные, взаимодополняющие контуры охраны.

5.2. Реальный вход: экспериментальный правовой режим (ЭПР)

ФЗ № 258-ФЗ об ЭПР существенно обновлён: 10 июня 2026 г. Госдума приняла закон о расширении применения ЭПР в интересах развития ИИ ([Интерфакс, 10.06.2026; d-russia.ru](#)): максимальный срок ЭПР увеличен до **5 лет**, требование о наличии нормативного барьера как условия входа отменено, выход из режима — по мотивированному обращению самого участника. Это даёт Trinity **конкретный механизм пилотирования** открытых троичных чипов в реальных системах без ожидания вступления в силу закона об ИИ. Первичный шаг — обращение в Минцифры с описанием инновации.

5.3. Рыночный спрос от КИИ

Указ № 166 от 30.03.2022 требует перехода значимых объектов КИИ на **доверенные программно-аппаратные комплексы к 01.01.2030** ([kremlin.ru](#)). Это уже закреплённый нормой спрос на проверяемые отечественные компоненты — рыночное обоснование тезиса «проверяемость», а не прогноз.

5.4. Юрисдикция и суверенность: честно об открытом вопросе

Открытый вопрос (без замалчивания). Одна из рассматриваемых коммерческих структур предполагает размещение прав на ИП в зарубежном холдинге с последующим лицензированием российским партнёрам — чтобы сохранить международные опции (Tiny Tapeout, инвесторы, зарубежные гранты). Это в прямом **напряжении** с риторикой «всё отечественное для реестра РФ». Честная позиция: **проверяемость обеспечивается открытыми публикуемыми спецификациями независимо от юрисдикции владельца IP**, а национальная приписка решается отдельным юридическим контуром (российское ООО-лицензиат + регистрация РИД в РФ). Это осознанный и **неокончателный** выбор [открытая гипотеза], а не решённый факт. **Конкретное ограничение, которое нужно учесть заранее:** включение ПО в реестр отечественного (Постановление Правительства № 1236 от 16.11.2015, ред.) требует, чтобы правообладателем было российское юрлицо/ИП, а **доля прямого или косвенного иностранного участия не превышала 49 %**, при российском единоличном исполнительном органе ([разбор требований реестра, 2026](#)). Поэтому зарубежный IP-холдинг и реестр РФ совместимы только через российское ООО-лицензиат с контрольной российской долей — это сужает пространство решений и должно быть зафиксировано в корпоративной структуре с самого начала [доказано — норма; открытая гипотеза — итоговая структура].

Экспортный контроль и зарубежное изготовление — отдельная честная напряжённость. Изготовление чипа за рубежом (Tiny Tapeout, США) и возможная передача прав зарубежному IP-холдингу являются, по смыслу **ФЗ № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»** и списка товаров и технологий двойного назначения (Постановление Правительства № 1299/2022, [government.ru](#)), **передачей (экспортом) технологии**. Общее правило: открытая публикация RTL переводит её в **публичный домен** и, как правило, выводит из-под экспортного контроля — **кроме категории 5 (криптография)**. Поэтому: (а) при передаче технологии за рубеж российскому автору следует провести **идентификацию** на принадлежность к списку ТДН; (б) криптографические узлы (см. § 5.7) требуют отдельного внимания. Мы фиксируем это как [открытая гипотеза/проекция]: точная квалификация зависит от состава RTL и площадки изготовления.

Зеркальная (иностранная) сторона. Симметрично действует экспортный контроль *страны изготовления* (для Tiny Tapeout — США): передовые полупроводниковые технологии и САПР подпадают под ограничения, и доступ к ним для российского участника может быть ограничен независимо от российских норм. Здесь открытость работает в обе стороны: публикация дизайна как *открытой научной информации* и изготовление на *нечувствительных техпроцессах* (SKY130/GF180, зрелые узлы) — это путь, который не упирается в передовую литографию и снижает санкционную уязвимость. Это согласуется с самим тезисом «Россия 3.0»: доверенность строится на доступных, а не на передовых узлах [**открытая гипотеза/проекция — итоговая квалификация по обеим юрисдикциям**].

5.5. Авторство ИИ-кода: охрана при творческом вкладе человека

Значительная часть кода Trinity (компилятор TRI-27, RTL чипов) создаётся с частичной ИИ-помощью. По российскому праву (ст. 1228, 1257, 1259 ГК РФ и **Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, п. 80, [garant.ru](https://www.garant.ru)**) объектом авторского права признаётся результат, созданный **творческим трудом человека**; «чисто машинный» результат охраны не получает. Судебная практика 2024–2026 гг. (например, дела № А40-200471/2023 и № А53-7527/2025) подтверждает: охрана возникает при доказуемом творческом вкладе. **Практический вывод для Trinity:** код с ИИ-ассистированием охраняется как РИД при условии **документирования человеческого вклада** — архитектурных решений, ревью, правок. Рекомендуется вести журнал авторских решений как доказательную базу. Это усиливает, а не ослабляет позицию автора [**доказано — нормы и практика; открытая гипотеза — оценка конкретного вклада судом**].

5.6. Патент на способ и устройство (дополнительно к авторскому праву)

Авторское право защищает форму выражения кода, но **не идею/способ**. Поэтому ключевой недооценённый контур — **патент** (ст. 1350 ГК РФ; **Приказ Минэкономразвития № 148 от 15.03.2024** о требованиях к заявке; пошлины по **Постановлению Правительства № 1278, rospatent.gov.ru**). GoldenFloat патентоспособен как «**способ вычисления в тернарной/золотосечённой арифметике**» при доказанном техническом результате; чип TRI-27 — как **устройство**. Физлицо/самозанятый пользуется **льготными пошлинами** (порядка 2 800 руб. за подачу с учётом льгот). **Важно (снимает мнимое противоречие «открытый код против патента»):** лицензия **Apache 2.0** содержит явную патентную лицензию (**patent grant**), поэтому открытая публикация под Apache **не означает автоматического отказа** от патентных прав на способ/устройство — открытость и патентование совместимы [**доказано — патентоспособность как право; открытая гипотеза — прохождение экспертизы на новизну**].

5.7. Криптофункция BLAKE3: квалификация по режиму использования

Чип tt-trinity-euler использует криптографический якорь **BLAKE3**. Квалификация зависит от **режима**: хеш-функция **без ключа** (обычный BLAKE3) — вероятно **не является СКЗИ**; **keyed-режим / MAC** (имитозащита) — формально **СКЗИ**. По **Постановлению Правительства № 313 от 16.04.2012 ([garant.ru](https://www.garant.ru))** разработка/распространение СКЗИ лицензируется ФСБ; при **распространении** средства с keyed-режимом требуется **нотификация ЕЭК** (Решение Коллегии ЕЭК № 30, Приложение 9). При использовании для **собственных нужд** лицензия не требуется. **Практический вывод:** для открытой публикации и зарубежного изготовления безопаснее опираться на **бесключевой режим BLAKE3** (целостность/«печати» воспроизводимости), а keyed-режим (имитозащи-

та) выделять в отдельный контур с экспертизой ФСБ и нотификацией ЕЭК [открытая гипотеза — квалификация режима; доказано — сами нормы].

6. Матрица соответствия: цели государства ↔ компоненты Trinity

Ниже — прямое сопоставление действующих государственных целей и того, какой компонент стека их поддерживает. Это ядро согласованности предложения.

[Таблица — соответствие норма/цель ↔ компонент Trinity ↔ статус:] - **Доверенный ИИ в ГИС — действующее требование (Приказ ФСТЭК № 117, п. 61; ГОСТ Р 59276-2020)** ← GoldenFloat (воспроизводимая, объяснимая арифметика) + оракул соответствия Corona + root-of-trust Phi + BLAKE3-проверка Euler. Статус: задел готов, верифицирован на FPGA; норма уже действует. - **РИД: программа для ЭВМ — ст. 1262 ГК РФ (действует)** ← регистрация библиотеки GoldenFloat / компилятора TRI-27 / VIBEE в Роспатенте. Статус: к подаче — **доступно самозанятому как физлицу**, 4 500 руб. - **РИД: топология ИМС — ст. 1448-1464 ГК РФ (действует)** ← регистрация топологии чипов TRI-27 / tt-trinity. Статус: к подаче — **гражданин РФ как физлицу**, 5 000 руб.; срок — 2 года с первого раскрытия (срочно). - **Технологический суверенитет (Распоряжение № 1315-р; ст. 1286.1 ГК)** ← открытый стек TRI-27 с собственной линией разработки от спецификации до RTL; открытые лицензии легальны по ст. 1286.1 ГК. Статус: открытый код, Apache-2.0/MIT. - **Спрос КИИ на доверенные ПАК к 2030 (Указ № 166)** ← проверяемые отечественные компоненты (чипы + оракул соответствия). Статус: рынок, закреплённый нормой. - **Импортозамещение ПО / реестр (ПП № 1236)** ← регистрация VIBEE/GoldenFloat в реестре отечественного ПО. Статус: формально самозанятый подать может, но практически требуется ИП/ООО + ЭЦП. - **Микроэлектроника на доступных топологиях (Распоряжение № 20-р, 28 нм)** ← верификация на FPGA и Tiny Tapeout SKY130/GF180 без потребности в 5 нм. Статус: FPGA — измерено; кремний — отправлено на изготовление. - **Доверие граждан к ИИ — 80% (НСРИИ)** ← парадигма «проверяемость вместо TOPS»: техническая обоснованность доверия. Статус: концептуально; требует пилота. - **Публикации уровня А — 450/год (НСРИИ)** ← публикационный трек (статьи в ВАК К-1, препринты arXiv). Статус: 1-я статья в подаче в журнал «Программирование». - **Кадры 15 500/год (НСРИИ)** ← открытый стек как учебная платформа (троичность, числовые форматы, открытый RTL). Статус: потенциал, требует партнёрства с вузами. - **Патент на способ/устройство (ст. 1350 ГК; Приказ Минэк № 148/2024)** ← GoldenFloat как «способ вычисления», чип TRI-27 как устройство; Apache 2.0 patent grant совместим с патентом. Статус: к подаче доступно физлицу, льготные пошлины (~2 800 руб.); прохождение экспертизы — открытая гипотеза. - **Авторство ИИ-кода (ст. 1257, 1259 ГК; Пленум ВС № 10 п. 80)** ← охрана кода/RTL при доказанном творческом вкладе человека; ведение журнала авторских решений. Статус: нормы и практика 2024–26 — доказано; оценка вклада — гипотеза. - **Экспортный контроль (ФЗ № 183-ФЗ; ПП № 1299/2022)** ← открытая публикация RTL → публичный домен (кроме категории 5/крипто); зарубежное изготовление = экспорт технологии → требуется идентификация. Статус: открытая напряжённость/проекция. - **Доверенное ПО и ПАК (ПП № 1931 с 01.03.2026; ПП № 1912)** ← компилятор/ПО — трек «доверенного ПО»; чип — доверенный ПАК для КИИ. Статус: действующие/вступающие нормы; путь через тестирование и Правкомиссию. - **Криптофункции / СКЗИ (ПП № 313; Решение ЕЭК № 30)** ← BLAKE3: бесключевой ≠ СКЗИ; keyed/MAC = СКЗИ (нотификация ЕЭК, экспертиза ФСБ). Статус: квалификация по режиму — гипотеза; нормы — доказано. - **Стандартизация форматов (ФЗ № 162-ФЗ; ТК 164)** ← путь GoldenFloat → ПНСТ (ГОСТ на форматы чисел в РФ отсутствует). Статус: реалистично при поддержке отраслевых партнёров — открытая гипотеза.

7. Дорожная карта «Россия 3.0» (реалистичные стадии)

Предложение не требует мегабюджетов на старте — оно построено по принципу «доказывай дешево, масштабируй по результату».

1. **Стадия 0 (2026, ~готово):** опубликованный формат, FPGA-кодек, открытый каталог, первая ВАК-статья в подаче. **[выполнено / в процессе]**
2. **Стадия 1 (2026-2027):** немедленная регистрация РИД — программы для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ) и топологии ИМС TRI-27 (ст. 1448-1464 ГК РФ) в Роспатенте (доступно физлицу); **подача патентной заявки на способ вычисления GoldenFloat и устройство TRI-27 (ст. 1350 ГК РФ, льготные пошлины физлица);** начало ведения **журнала авторских решений** для доказательства творческого вклада в ИИ-код; возврат измерений с кремния TTSKY26b; пилот «доверенного» инференса на отечественной FPGA в рамках обновлённого ЭПР (258-ФЗ, ред. 10.06.2026 — срок до 5 лет).
3. **Стадия 2 (2027-2028): учреждение российского юрлица (ИП/ООО)** для доступа к грантовым механизмам (Сколково «Микроэлектроника», «Развитие-НТИ» Нейронет, субсидии Минпромторга по ЭКБ) и к реестру отечественного ПО (ПП № 1236); инициирование **ПНСТ по формату GoldenFloat через ТК 164** при поддержке отраслевых партнёров; перенос reference-архитектур на отечественные чипы (доступные топологии); сертификационный трек ФСТЭК и трек **признания ПО доверенным (ПП № 1931);** вхождение в реестр доверенных моделей ИИ (по мере вступления в силу регулирования 2027 г.).
4. **Стадия 3 (2028-2030):** масштабирование как доверенного edge-стека (умные устройства, автономные системы, КИИ) в рамках НПТЛ; учебная платформа для подготовки кадров.

Устойчивость проекта (честно). На июнь 2026 г. ядро разработки держится на одном авторе — это объективный риск устойчивости (bus factor). Поэтому в дорожную карту встроены меры снижения этого риска: открытая модель контрибьюторов (Apache-2.0/MIT), институционализация через вуз/отраслевого партнёра и стандартизацию (ПНСТ через ТК 164). До получения грантов проект развивается по принципу bootstrap — за счёт открытого кода и сервисов вокруг него, с последующим переходом к грантовому финансированию через российское юрлицо и лицензированию РИД.

8. Открытое обращение к руководству страны

Настоящий раздел оформлен как открытое обращение в научном формате. Он не претендует на нормативную силу и представляет собой научно обоснованное предложение гражданина и исследователя.

Уважаемый Президент Российской Федерации! Уважаемые члены Правительства и научное сообщество!

Действующая Национальная стратегия развития ИИ (Указ № 490 в ред. Указа № 124) и Концепция технологического развития (№ 1315-р) верно определили **доверенность и суверенность** как приоритеты. Я, как российский исследователь, предлагаю практический, проверяемый и уже существующий отечественный задел в этом направлении — открытый вычислительный стек Trinity S³AI — и прошу рассмотреть семь конкретных мер. **Встречная отдача государству** (чтобы предложение не было односторонней просьбой): открытый стек под отечественной лицензией даёт стране (1) неотчуждаемый отечественный РИД — регистрируемые в Роспатенте программы для ЭВМ и топологии ИМС; (2) национальный технический ориентир — формат-кандидат в ПНСТ при отсутствии ГОСТ на форматы чисел; (3) учебную платформу для подготовки кадров (показатель НСРИИ 15 500 выпускников/год); (4) проверяемый компонент доверенного ИИ для ГИС и КИИ под уже действующее требование п. 61 Приказа ФСТЭК № 117. То есть запра-

шиваемая поддержка возвращается государству конкретными активами, а не тратится безвозвратно:

1. **Включить «проверяемость вычислений» (verifiability) в систему КПЭ доверенного ИИ** наряду с производительностью — как технически измеримое основание для целевого показателя доверия граждан 80% и как практическую опору уже действующего требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117 о доверенных технологиях ИИ в составе ГИС.
2. **Поддержать регистрацию топологий ИМС отечественных троичных чипов** (гл. 74 ГК РФ) и программ для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ) как доступный физлицу-исследователю путь закрепления РИД — и упростить связку «открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК) + регистрируемый РИД» для open-hardware-проектов.
3. **Предусмотреть для самозанятых исследователей и микрокоманд облегчённый вход в федеральные грантовые механизмы** (ФСИ, РФРИТ, РНФ), которые сегодня требуют статус МСП (ООО/ИП) — поскольку именно такие команды создают ранний задел, не имея этого статуса.
4. **Создать пилот «доверенного инференса» на отечественной FPGA/кремнии в рамках ЭПР** — пользуясь обновлённым 258-ФЗ (принят 10.06.2026: срок до 5 лет, без требования нормативного барьера) — с открытой методикой воспроизводимости и оракулом соответствия форматам; и предусмотреть для таких пилотов трек вхождения в будущий реестр доверенных моделей ИИ.
5. **Связать публикационный и кадровый треки** (показатели НСРИИ 450 публикаций и 15 500 выпускников в год) с открытыми учебными платформами на базе отечественного стека.
6. **Поддержать ускоренную стандартизацию отечественных числовых форматов через ТК 164** (ФЗ № 162-ФЗ): в РФ нет ГОСТ на форматы чисел — целесообразно открыть путь предварительного национального стандарта (ПНСТ) для проверяемых форматов (включая GoldenFloat) как национального технического ориентира доверенных вычислений.
7. **Распространить патентную поддержку на open-hardware-проекты** — учитывая, что лицензия Apache 2.0 содержит патентный grant и совместима с патентованием способа (ст. 1350 ГК РФ): субсидировать патентные пошлины и экспертизу для исследователей-физлиц, регистрирующих способы вычислений и устройства, чтобы открытость не оборачивалась потерей прав.

Я не утверждаю, что Trinity — единственный или лучший путь. Я утверждаю проверяемое: это **работающий, опубликованный, открытый отечественный задел**, прямо отвечающий заявленным государством приоритетам доверенности и суверенитета. Готов предоставить полную научно-техническую документацию и принять участие в экспертизе.

С уважением, Дмитрий Васильев, ORCID 0009-0008-4294-6159, научная группа Trinity S³AI.

8а. Глобальный слой доверенных устройств и общая экономика доверия: от лампочки до электронного ключа

Этот раздел — научно оформленное расширение обращения от национального задела к его международному экспортному потенциалу. Он сохраняет ту же дисциплину честности: разделяет действующие нормы и проекции, а «общую экономику» понимает как техническую интероперабельность доверенных устройств, а не политическое утверждение.

8а.1. Идея: общий язык доверия вместо общего поля боя

Мир раскалывается на технологические блоки, и каждый блок строит свои закрытые стеки. Но у миллиардов людей есть общая, аполитичная потребность: чтобы устройства вокруг них — от лампочки в каждом доме до электронного ключа от квартиры, автомобиля и компьютера — были *проверяемыми*, а не «чёрными ящиками», которые можно тайно выключить, взломать или превратить в инструмент давления. Доверие к устройству — не идеология, а общечеловеческий общий знаменатель. Именно на этом уровне — *проверяемость вычисления и подлинность устройства* — возможна техническая ко-операция даже между политически разобщёнными юрисдикциями.

Предложение «**Россия 3.0**» работает именно на этом нижнем, общем для всех уровне: *доверенная арифметика и проверяемый корень доверия устройства*. Именно поэтому российское ядро стека может стать не барьером, а *экспортируемым вкладом в мировую инфраструктуру доверия* — при условии, что он проходит международный комплаенс.

8а.2. Российское ядро + глобальный экспорт: два контура соответствия

Стратегия строится по принципу «**российское ядро, глобальная оболочка**». Для российского рынка устройство и его прошивка соответствуют действующим отечественным нормам (техническое регулирование РФ и ЕАЭС); для экспорта то же устройство получает второй, международный контур сертификации, не меняя ядро доверия. Технически это возможно потому, что все современные рамки доверия к устройствам опираются на одни и те же примитивы: аппаратный корень доверия, сертификаты X.509, безопасную загрузку, подписанные обновления и взаимную аутентификацию — то есть на проверяемой арифметике и криптографии, которые и есть ядро Trinity.

Российский контур (действующие нормы). Для IoT/умных устройств в РФ действуют национальные стандарты протоколов (ГОСТ Р 71168-2023 — LoRaWAN, ГОСТ Р 70036-2022 — NB-Fi, ГОСТ Р 59026-2024 — NB-IoT) и ТК 194 «Кибер-физические системы» **[действующая норма]** (**Техэксперт/Кодекс**); для обращения на рынке ЕАЭС электроника проходит обязательную оценку соответствия по ТР ТС 020/2011 (знак ЕАС). Для объектов КИИ возможны криптопреобразования по отечественным СКЗИ и требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117 к доверенным технологиям ИИ (см. § 5) **[действующая норма]**.

Глобальный контур (рамки экспорта). Для выхода на европейский, американский и рынки Глобального Юга устройство должно пройти набор международных рамок, которые к 2026–2027 гг. становятся обязательными. Их нельзя трактовать как «чужие» — это общий технический язык, понимаемый везде:

[Таблица — международные рамки доверенных устройств:]

Рамка	Что покрывает	Статус и сроки
EU CRA (Cyber Resilience Act, Регл. 2024/2847)	Кибербезопасность всех «цифровых» продуктов (вкл. умные замки, камеры, лампы)	Репортинг уязвимостей с 11.09.2026; полное соотв. 11.12.2027 [действующая норма]
eIDAS 2.0 / EUDI Wallet (Регл. 2024/1183)	Цифровая личность и электронные ключи гражданина	Кошельки всем гражданам ЕС к концу 2026; приём рег. секторами с дек. 2027 [действующая норма]
Matter (Connectivity Standards Alliance)	Умный дом: royalty-free стандарт, обязат. аттестация DAC (X.509)	Действует; сертификация через CSA+ATL [действующий стандарт]

Рамка	Что покрывает	Статус и сроки
ISO/IEC 30141:2024	Эталонная архитектура IoT, «trustworthiness by design»	Действует; technology-neutral, secure boot, X.509, TLS 1.3 [действующий стандарт]
FIDO2 / WebAuthn (passkeys)	Беспарольный доступ, аппаратный ключ (NIST AAL3)	>5 млрд passkeys (2026); удовлетворяет PSD2/PSD3 [действующий стандарт]

Источники: [EU CRA, Eur. Commission](#); [eIDAS/EUDI Wallet](#); [Matter, CSA-IoT](#); [ISO/IEC 30141:2024](#); [FIDO Alliance, passkeys](#).

Ключевое наблюдение: все эти рамки требуют одного и того же — *проверяемого корня доверия и корректной криптографии*. Российские ГОСТы и ЕАЭС-сертификация покрывают внутренний рынок; Matter, CRA, ISO/IEC 30141 и FIDO2 — экспортный. Ядро Trinity (проверяемые форматы + чип phi как корень доверия + euler с BLAKE3) технически совместимо с обоими контурами **[открытая гипотеза]** (совместимость не сертифицирована, это проектная цель, а не достигнутый факт).

8а.3. От лампочки до электронного ключа: единый слой доверия

Практически «общая экономика доверия» означает, что один и тот же проверяемый примитив применим на всех уровнях «умного» мира:

- **Лампочка / бытовой датчик (массовый, дешёвый уровень).** Даже лампа в умном доме должна иметь подлинный идентификатор и подписанную прошивку, иначе она становится точкой входа в ботнет. Здесь работают Matter (DAC) и EU CRA; ядро Trinity даёт *дешёвый проверяемый корень доверия* (чип phi) без дорогой литографии — это прямое следствие тезиса «проверяемость вместо TOPS» (§ 3) **[открытая гипотеза]**.
- **Бытовой шлюз / роутер (средний уровень).** Собирает доверенные устройства в сеть с взаимной аутентификацией (ISO/IEC 30141, TLS 1.3). Здесь пересекается наша линия доверенных сетей (TRI-NET) и отечественных сетевых процессоров (НПЦ «Элвис», см. § 3b).
- **Электронный ключ / цифровая личность (верхний, критичный уровень).** Ключ от квартиры, автомобиля, компьютера и банковского доступа. Здесь работают FIDO2/passkeys (аппаратно-связанный ключ, NIST AAL3) и eIDAS 2.0 (государственный кошелек личности). Ядро Trinity (phi как аппаратный корень доверия + euler с BLAKE3 как функция безопасности) — это ровно тот класс примитивов, который требуют эти рамки **[доказано — по классу примитивов; открытая гипотеза — по сертифицированной совместимости]**.

От дешёвой лампочки до критичного ключа — это *один непрерывный слой доверия*, различающийся лишь уровнем гарантий, а не природой примитива. Именно это делает возможной *общую экономику доверенных устройств*: производитель в любой стране может встроить один и тот же проверяемый корень, а потребитель — независимо проверить его, не доверяя вендору на слово.

8а.4. Роль России и «Троицы» в глобальном контуре

Открытость стека (Apache-2.0, открытые биточные векторы, RTL) превращает российское ядро в *экспортпригодный общественный актив*, а не в закрытый национальный секрет. Это снимает главный барьер экспорта доверенных технологий — *непроверяемость*: любая сторона может воспроизвести спецификацию, проверить референсные векторы и убедиться, что в корне доверия нет закладки. Для Глобального Юга (БРИКС,

ШОС, Африка, Юго-Восточная Азия) это особенно ценно: страны, не имеющие собственной передовой литографии, получают *проверяемый фундамент доверия, воспроизводимый на доступных технологиях* (FPGA, зрелые топологии), без зависимости от закрытых чёрных ящиков любого блока.

Честная оговорка: этот раздел — *стратегическое видение*, а не достигнутый результат. Trinity сегодня — это опубликованные форматы и FPGA-кодек (§ 4), а не сертифицированный по Matter/CRA продукт. Но *архитектурно* стек изначально спроектирован под те же примитивы, что требуют эти рамки, и именно поэтому может стать российским вкладом в мировую инфраструктуру доверия — язык, на котором можно договариваться даже там, где трудно договориться о другом.

8b. Стратегия 2026-2030: как закрепить за Россией репутацию доверенного программного обеспечения

Раздел § 8a описал *видение* — глобальный контур доверия. Этот раздел отвечает на практический вопрос: *что именно делать в 2026–2030, чтобы за российским ПО закрепилась репутация доверенного — и внутри страны, и на экспортных рынках?* Логика стратегии — **национальное ядро → экспорт**: сначала собрать репутацию доверия на действующих российских механизмах (где у государства уже есть рычаги и нормативная база), затем спроецировать её вовне через международные открытые стандарты прозрачности, которые понятны любому регулятору мира.

Ключевой принцип: **репутация доверия не декларируется, а доказывается производимыми артефактами**. Не «нам можно верить», а «вот спецификация, вот подпись, вот SBOM, вот результат сканера — проверьте сами». Это та же логика проверяемости, что и в тезисе «Россия 3.0» (§ 3), только применённая не к чипу, а к репутации страны как поставщика ПО.

8b.1. Два опорных контура и почему они не противоречат друг другу

Национальный контур (внутренний рынок, госзаказ, КИИ) опирается на действующие нормы РФ:

- **Реестр отечественного ПО** (ПП РФ № 1236) — даёт приоритет в госзакупках; совместим с открытыми лицензиями (Apache-2.0/MIT), требует принадлежности прав гражданину РФ [**действующая норма**] ([текст ПП РФ № 1236](#)).
- **Реестр «доверенного ПО»** (ПП РФ № 1931, в силе с 01.03.2026) — даёт *абсолютный* приоритет в госзакупках; требует включения в Реестр отечественного ПО, гражданства РФ без иностранного и прохождения экспертизы безопасности [**действующая норма**] ([обзор ПП РФ № 1931](#), [garant.ru](#)).
- **ГОСТ Р 56939-2024 (РБПО) ФСТЭК** (с 20.12.2024) — 25 процессов разработки безопасного ПО (включая контроль цепочки поставок, SCA, работу с секретами); де-факто отраслевой чек-лист [**действующая норма**] ([ГОСТ Р 56939-2024](#)).
- **БДУ ФСТЭК** (банк данных угроз, раздел угроз ИИ 2025) и SLA по устранению уязвимостей (критические — 24 ч, с 01.03.2026) [**действующая норма**] ([раздел угроз ИИ БДУ ФСТЭК](#)).
- **187-ФЗ о КИИ** + Указы № 166/250 (запрет иностранного ПО на объектах КИИ с 01.01.2025) [**действующая норма**].
- **Ст. 1286.1 ГК РФ** — открытые лицензии легальны в РФ; Apache-2.0/MIT сохраняют исключительные права правообладателя [**действующая норма**] ([о свободных лицензиях](#), [rg.ru](#)).

Экспортный контур (международные рынки, Глобальный Юг, БРИКС/ШОС) опирается на открытые стандарты прозрачности цепочки поставок, признаваемые во всём мире:

- **OpenSSF Scorecard** (47 проверок, v5; сканирует 1 млн+ OSS-проектов) — объективная оценка зрелости безопасности репозитория ([OpenSSF Scorecard](#)).
- **SLSA** (уровни L1-L3, провенанс сборки) ([SLSA](#)).
- **Sigstore / cosign** (144 млн+ подписей) — криптографическая подпись артефактов без управления ключами.
- **SBOM** (SPDX/CycloneDX), методология **NIST SSDF SP 800-218**, совместимость с **EU CRA** (Регламент 2024/2847, полное вступление 11.12.2027) и **OSV** (osv.dev, 30+ экосистем).

Эти контуры **не противоречат**: открытость стека Trinity (Apache-2.0, открытые битовые векторы, RTL) одновременно удовлетворяет российскому требованию «права у гражданина РФ» (лицензия сохраняет исключительные права) и международному требованию проверяемости (любой может воспроизвести и проверить). Один и тот же артефакт работает в обоих контурах — в этом стратегическая экономия.

8b.2. Четыре этапа 2026-2030 с измеримыми KPI

Дорожная карта разбита на четыре годовых этапа. Каждый KPI помечен статусом: **[план]** — целевой ориентир стратегии (не достигнутый результат), **[действующая норма]** — опора на уже принятый нормативный механизм.

Этап 1 (2026) — «Доказуемое ядро». Цель: сделать каждый репозиторий стека Trinity проверяемым по международным меркам с нулевыми затратами.

- KPI 1.1: во всех публичных репозиториях — SECURITY.md, политика раскрытия уязвимостей, OpenSSF Scorecard в CI **[план]**.
- KPI 1.2: подпись всех релизов через Sigstore/cosign; публикация SBOM (CycloneDX) к каждому релизу **[план]**.
- KPI 1.3: подача ключевых компонентов (TRI-27, кодек GoldenFloat) в Реестр отечественного ПО **[план; опора на действующую норму ПП РФ № 1236]**.
- KPI 1.4: зеркалирование репозитория на отечественную платформу (GitVerse/Сбер) при сохранении публичного зеркала на GitHub **[план]** ([GitVerse](#)).

Этап 2 (2027) — «Соответствие РБПО и доверенный статус». Цель: пройти национальные механизмы доверия и формализовать процессы безопасной разработки.

- KPI 2.1: внедрение процессов ГОСТ Р 56939-2024 (РБПО) в разработку; самооценка по 25 процессам **[план; опора на действующую норму]**.
- KPI 2.2: подача на включение в реестр «доверенного ПО» (ПП РФ № 1931) после прохождения экспертизы безопасности **[план; опора на действующую норму, в силе с 01.03.2026]**.
- KPI 2.3: регистрация ключевых РИД (программы для ЭВМ) в Роспатенте; оформление лицензионной политики **[план]**.
- KPI 2.4: достижение целевого балла OpenSSF Scorecard ≥ 7.0 по флагманским репозиториям **[план]**.

Этап 3 (2028-2029) — «Стандартизация и экспортная готовность». Цель: вписать форматы и примитивы доверия в стандарты и подготовить экспортный пакет.

- KPI 3.1: участие в работе ТК 164 (ИИ) и смежных техкомитетов; вклад в проект ГОСТ Р «ИИ в КИИ» **[план]** ([ТК 164](#)).
- KPI 3.2: согласование артефактов доверия (SBOM + SLSA-провенанс) с требованиями EU CRA как «обязанностей разработчика OSS-стюарда» — для экспортной совместимости **[план; опора на Регламент EU 2024/2847]**.
- KPI 3.3: пилотные развёртывания с партнёрами Глобального Юга (БРИКС/ШОС) на FPGA — воспроизводимый фундамент доверия без зависимости от закрытой литографии **[план]**.
- KPI 3.4: публикация эталонных битовых векторов соответствия как открытого общественного актива (любая страна может проверить) **[план]**.

Этап 4 (2030) — «Россия = доверенный поставщик». Цель: репутация подтверждена воспроизводимыми артефактами на обоих контурах.

- KPI 4.1: ключевые компоненты Trinity — в реестре «доверенного ПО» РФ и используются в российских проектах **[план]**.
- KPI 4.2: ≥ 1 международное развёртывание/партнёрство, где российский стек выбран *из-за* проверяемости (а не вопреки происхождению) **[план]**.
- KPI 4.3: формат GoldenFloat и примитивы доверия признаны в ≥ 1 международном открытом стандарте/спецификации **[открытая гипотеза/проекция]**.

8b.3. Сводная таблица стратегии

Этап	Год	Контур	Ключевой результат	Опора
1	2026	Экспортный + национальный	Проверяемое ядро: Scorecard, Sigstore, SBOM, подача в Реестр ПО	ПП № 1236; OpenSSF
2	2027	Национальный	РБПО + статус «доверенного ПО»; РИД в Роспатенте	ГОСТ Р 56939; ПП № 1931
3	2028-29	Экспортный	Стандартизация (ТК 164); совместимость с EU CRA; пилоты Юга	ТК 164; EU CRA
4	2030	Оба	Россия = проверяемо доверенный поставщик ПО	оба контура

8b.4. Почему эта стратегия проходит комплайнс в обе стороны

Главный риск любой «национальной» стратегии доверия — *она доверена только дома*. Стратегия Trinity снимает его архитектурно: один и тот же открытый артефакт (спецификация + подпись + SBOM + сканер) одновременно (а) удовлетворяет российским нормам реестра и РБПО, потому что права принадлежат гражданину РФ и процессы формализованы, и (б) удовлетворяет международным регуляторам (NIST SSDF, EU CRA), потому что прозрачность цепочки поставок доказана теми же инструментами, что они сами признают. **Доверие здесь не просят — его дают проверить.** Именно это делает репутацию устойчивой: её нельзя «отозвать» политически, потому что она основана на воспроизводимых фактах, а не на чьём-то одобрении.

Честная оговорка: всё в этом разделе с тегом **[план]** — это *стратегические ориентиры*, а не достигнутые результаты на момент публикации. Сегодняшний фактический задел — опубликованные форматы и FPGA-кодек (§ 4). Стратегия описывает реалистичный путь от этого задела к репутации доверенного поставщика, опираясь на уже действующие нормы РФ и уже работающие международные открытые стандарты.

9. Риски, ограничения и ответы на контраргументы

Честное обращение обязано само назвать свои слабые места. Ниже — основные возражения и наши ответы.

Контраргумент 1: «Зачем новый формат, если есть IEEE 754 и posit?» GoldenFloat не заявляет превосходства по точности (это честно помечено как открытая гипотеза). Его ценность — не в победе над posit, а в **проверяемости**: замкнутое правило вывода, формальная спецификация, битоточные векторы соответствия. Это вклад в доверенность, а не в гонку точности [**открытая гипотеза по точности; доказано по воспроизводимости**].

Контраргумент 2: «Формат никто не принял». Верно: на июнь 2026 г. независимых цитирований и принятия вендорами нет. Это нормальный ранний этап того же пути, по которому шёл posit. Механизм институционализации — не «ждать цитирований», а **стандартизация через ПНСТ/ТК 164** и регистрация РИД [**открытая гипотеза/проекция**].

Контраргумент 3: «Кремний не измерен, цифры энергоэффективности — проекция». Согласны и не скрываем: кристалл TTSKY26b **отправлен на изготовление**, измерений на нём нет; любые цифры энергоэффективности — [**открытая гипотеза**]. Проверяемый якорь сегодня — это **FPGA-результат GF16 (35/35 тестов, 323 МГц) [измерено]**, а не кремний.

Контраргумент 4: «Проект держится на одном авторе» (bus factor). Признаём риск устойчивости. Ответ — открытая лицензия, контрибьюторская модель и институционализация через вуз/партнёра и стандарт (см. § 7).

Контраргумент 5: «Зарубежное изготовление противоречит суверенности». Это реальная напряжённость (см. § 5.4): изготовление за рубежом — экспорт технологии (ФЗ № 183-ФЗ). Ответ — открытые публикуемые спецификации обеспечивают проверяемость независимо от юрисдикции, а национальная приписка решается российским юрлицом-лицензиатом и регистрацией РИД в РФ. Выбор не окончателен [**открытая гипотеза**].

Контраргумент 6: «“Проверяемость” — это маркетинг». Именно поэтому в § 3 она операционализирована через измеримые, фальсифицируемые прокси (conformance vectors, воспроизводимые seals, 9/9 шин, SSOT), а не оставлена лозунгом.

Контраргумент 7: «Это просьба о деньгах без отдачи». Нет: запрашиваемая поддержка возвращается государству неотчуждаемым отечественным РИД (регистрируемые программа для ЭВМ и топология ИМС), форматом-кандидатом в национальный стандарт (ПНСТ), учебной платформой и проверяемым компонентом доверенного ИИ под действующее требование ФСТЭК № 117. Это инвестиция в актив, а не безвозвратная трата [**доказано — регистрируемость РИД; открытая гипотеза — масштаб отдачи**].

10. Заключение

Рамка «Россия 3.0 — Троица» предлагает не альтернативу государственной стратегии, а способ её **усиления**: сместить приоритет первого порядка с производительности на проверяемость, что снимает критическую зависимость от передовой литографии и прямо адресует самый трудный показатель НСРИИ — доверие граждан к ИИ. Стек Trinity S³AI приведён как готовый отечественный пример такого подхода — со строгим разделением проверяемых фактов и открытых гипотез. Особо подчеркнём: предложение опирается прежде всего на **уже действующие** нормы — требование доверенного ИИ в ГИС (Приказ ФСТЭК № 117), регистрируемые РИД (ст. 1262 и 1448–1464 ГК РФ), обновлённый механизм ЭПР (258-ФЗ) — а не на ещё не вступивший в силу законопроект об ИИ, который привлекается лишь как вектор регулирования. Этот метод честного фрейминга сам по себе является вкладом: доверенность ИИ начинается с доверенности заявлений о нём.

Список литературы и источников

- Государственные документы:** 1. Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> 2. Указ Президента РФ № 124 от 15.02.2024 (редакция НСПИИ). URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50> 3. Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года (актуальная редакция). URL: <https://trust-ai.ru/upload/iblock/d7f/wr0j4qwb60gkdz3n6gre4xzs9nup6p5a.pdf> 4. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». URL: <https://government.ru/docs/all/138568/> 5. ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200177291> 6. Законопроект Минцифры о регулировании ИИ (2026, проект). URL: <https://pravo.ru/news/262870/> 7. Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 (Распоряжение № 20-р от 17.01.2020). URL: <http://government.ru/docs/38795/> 8. Концепция технологического развития РФ до 2030 (Распоряжение № 1315-р от 20.05.2023). URL: <http://static.government.ru/media/files/KlJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OlbBp18F.pdf> 9. Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 (импортозамещение на КИИ). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001> 10. ФЗ № 258-ФЗ от 31.07.2020 «Об экспериментальных правовых режимах». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/45796/print> 11. Перечень поручений Президента о национальном плане ИИ (2026). URL: https://www.cnews.ru/news/01-06_v_rossii_sozdayut_natsionalnyj 12. Дорожная карта развития суперкомпьютеров и ИИ (март 2026). URL: <https://telesputnik.ru/materials/tech/news/mixail-misustin-utverdil-doroznuyu-kartu-razvitiya-superkompyuterov-i-tehnologii-ii-v-rossii> 13. Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 (защита ГИС, п. 61 — доверенный ИИ). URL: <https://cisoclub.ru/prikaz-fstek-117/> 14. Гражданский кодекс РФ, ст. 1262 (регистрация программы для ЭВМ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 15. Гражданский кодекс РФ, гл. 74, ст. 1448–1464 (топология ИМС). URL: <https://base.garant.ru/101640> 16. Роспатент — регистрация топологии ИМС. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices> 17. ФЗ № 258-ФЗ об ЭПР — закон о расширении применения (принят 10.06.2026). URL: <https://www.interfax.ru/amp/1095191> 18. Анализ законопроекта Минцифры об ИИ (три категории моделей). URL: <https://pravo.ru/story/2639>
- Научно-технический задел Trinity:** 19. Vasilev D. GoldenFloat: препринт. arXiv:2606.05017. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.05017> 20. 84-форматный числовой каталог. arXiv:2606.09686. URL: <https://arxiv.org/html/2606.09686v1> 21. Обзор каталога (Moonlight). URL: <https://www.themoonlight.84-format-numeric-catalog-with-bit-exact-conformance-vectors-a-vendor-neutral-reference-for-fp8-bf16-mx4-and-microscaling-formats> 22. Репозиторий TRI-27 / t27. URL: <https://github.com/gHash>
- Правовой каркас (дополнение v3):** 25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 (п. 80 — творческий вклад). URL: <https://base.garant.ru/58074501/> 26. ГК РФ, ст. 1257, 1259 (авторское право; объект). URL: <https://base.garant.ru/5283693/abf9d030908d01fd> 27. Судебная практика по вопросам ИИ 2024–2026. URL: <https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/sudebnaya-praktika-po-voprosam-iskusstvennogo-intellekta-2025/> 28. ГК РФ, ст. 1350 (условия патентоспособности изобретения). Приказ Минэкономразвития № 148 от 15.03.2024. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/polozhenie-o-poshlinah-2024> 29. Роспатент — таблица патентных пошлин (льготы физлиц). URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/dues/table> 30. ФЗ № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». URL: <https://base.garant.ru/12116419/> 31. Список товаров и технологий двойного назначения (ПП № 1299/2022, ред.). URL: <http://government.ru/docs/all/152564/> 32. Постановление Правительства РФ № 1931 от 28.11.2025 (доверенное ПО). URL: <http://government.ru/docs/all/162383/> 33. Постановление Правительства РФ № 1912 от 14.11.2023 (доверенные ПАК). URL: <http://government.ru/docs/all/150563/> 34. Постановление Правительства РФ № 313 от 16.04.2012 (лицензирование СКЗИ). URL: <https://base.garant.ru/70164728/> 35. Решение Коллегии ЕЭК № 30 (нотификация, Приложение 9). URL: http://clsz.fsb.ru/files/download/reshenie_N_30_prilogenie_N_9.pdf 35b. Gustafson J., Yonemoto I. Beating Floating Point at its Own Game: Posit Arithmetic

(2017). URL: <http://www.johngustafson.net/pdfs/BeatingFloatingPoint.pdf> 35c. Hunhold L. Beating Posits at Their Own Game: Takum Arithmetic. arXiv:2404.18603 (2024). URL: <https://www.arxiv.org/abs/2404.18603> 35d. Сравнение OFP8/bfloat16/posit/takum (спектральные методы). arXiv:2504.21197. URL: <http://www.arxiv.org/abs/2504.21197> 35e. BitNet b1.58 (троичные веса, механизм сложения вместо умножения). HuggingFace blog. URL: https://github.com/huggingface/blog/blob/main/1_58_llm_extreme_quantization.md 35f. State of Verifiable Inference (ZKP/TEE для ML). Equilibrium. URL: <https://equilibrium.co/writing/state-of-verifiable-inference> 35a. Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015 (реестр отечественного ПО; доля иностранного участия $\leq 49\%$), разбор требований 2026. URL: <https://terabit.ai/research/edinyj-reestr-rossijskogo-po-polnoe-rukovodstvo-po-registracii-i-meram-gospodderzhki> 36. ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; ТК 164 «Искусственный интеллект». URL: <https://www.garant.ru/news/1768662/>

Единая программная модель и HW/SW co-design (§ 4a): 39. Bachrach J. et al. Chisel: Constructing Hardware in a Scala Embedded Language. DAC 2012. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2228360.2228584> 40. Izraelevitz A. et al. Reusability is FIRRTL Ground: Hardware Construction Languages, Compiler Frameworks, and Transformations. ICCAD 2017. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8203780/> 41. Asanović K. et al. The Rocket Chip Generator. UC Berkeley Tech. Report EECS-2016-17 (2016). URL: <https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-17.html> 42. AMD Vitis HLS — высокоуровневый синтез C/C++ → RTL с C/RTL co-simulation. URL: <https://www.amd.com/en/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/vitis/vitis-hls.html> 43. Xie et al. PyTorch → Calyx → CIRCT (открытый HLS-маршрут). arXiv:2512.06177 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2512.06177> 44. Mukherjee S. et al. Formal Verification of a Floating-Point Unit against a Golden C Model. arXiv:1609.00169 (2016). URL: <https://arxiv.org/abs/1609.00169> 45. CREST: формальная эквивалентность ANSI-C эталона и RTL (Oxford). arXiv:1908.01324 (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1908.01324> 46. Armstrong A. et al. ISA Semantics for ARMv8-A, RISC-V, and CHERI-MIPS (Sail). POPL 2019. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3290384> 47. Ploix et al. CHERIoT-Ibex: доказанная эквивалентность процессора Sail-модели. arXiv:2502.04738 (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2502.04738> 48. CVA6 User Manual — потактовая сверка с эмулятором Spike (tandem). URL: <https://docs.openhwgroup.org/projects/cva6-user-manual/> 49. OpenTitan Hardware Verification Methodology — FPGA-верификация и тейп-аут из единого RTL. URL: <https://opentitan.org/book/doc/contributing/hw/methodology.html> 50. Shanker & Teo. Bit-Exact Python→RTL→FPGA пайплайн для INT8-квантизации (Artix-7). Electronics 2026, 15(5), 1117. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/5/1117> 51. MPTorch-FPGA: bit-exact обучение DNN со смешанной точностью. DATE 2025. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10993010/> 52. Shanmugavelu S. et al. Impacts of Floating-Point Non-Associativity (воспроизводимость FP). arXiv:2408.05148 (2024). URL: <http://arxiv.org/pdf/2408.05148.pdf> 53. Koufopoulou et al. О границах функциональной эквивалентности HLS (≠ бит-в-бит). IEEE 2022. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9897824/> 54. Sun & Ryoo. Эквивалентность FPGA↔кремний и timing-corner эффекты. Electronics 2026, 15(10), 2202. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/10/2202>

Производственная и партнёрская карта (§ 3c): 55. Список микроэлектронных производств — Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микроэлектронных_производств 56. Электронная промышленность России — Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_промышленность_России 57. Группа «Кремний ЭЛ» — TAdviser. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Группа_Кремний_ЭЛ 58. Приборостроительный завод Росатома — Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Приборостроительный_завод_Росатома 59. Заводы «Интеграл», «Микрон», «Ангстрем» — Habr. URL: <https://habr.com/ru/companies/first/articles/>

Исторический контекст (троичность): 60. Брусенцов Н. П. ЭВМ «Сетунь» (МГУ, 1958). URL: <https://www.computer-museum.ru/articles/galglory/3226/> 61. Setun (ternary computer). URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Setun>